

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

APiR - Robotyka | II stopień | semestr II | 2026/2027

Systemy CAE

Instrukcja 2:

*Symulacja układów wieloczołowych w programie SimWise –
realizacja sterowania w programie Matlab/Simulink*

Nauczysz się:

Implementować system sterowania, w tym ze sprzężeniem zwrotnym, w programie Matlab/Simulink dla wcześniej przygotowanej symulacji układów wieloczołowych w programie SimWise.

Dodatkowe materiały:

- materiały do zajęć: [[link](#)].

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
U2, U3

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

Autor instrukcji:

dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Informacje wstępne

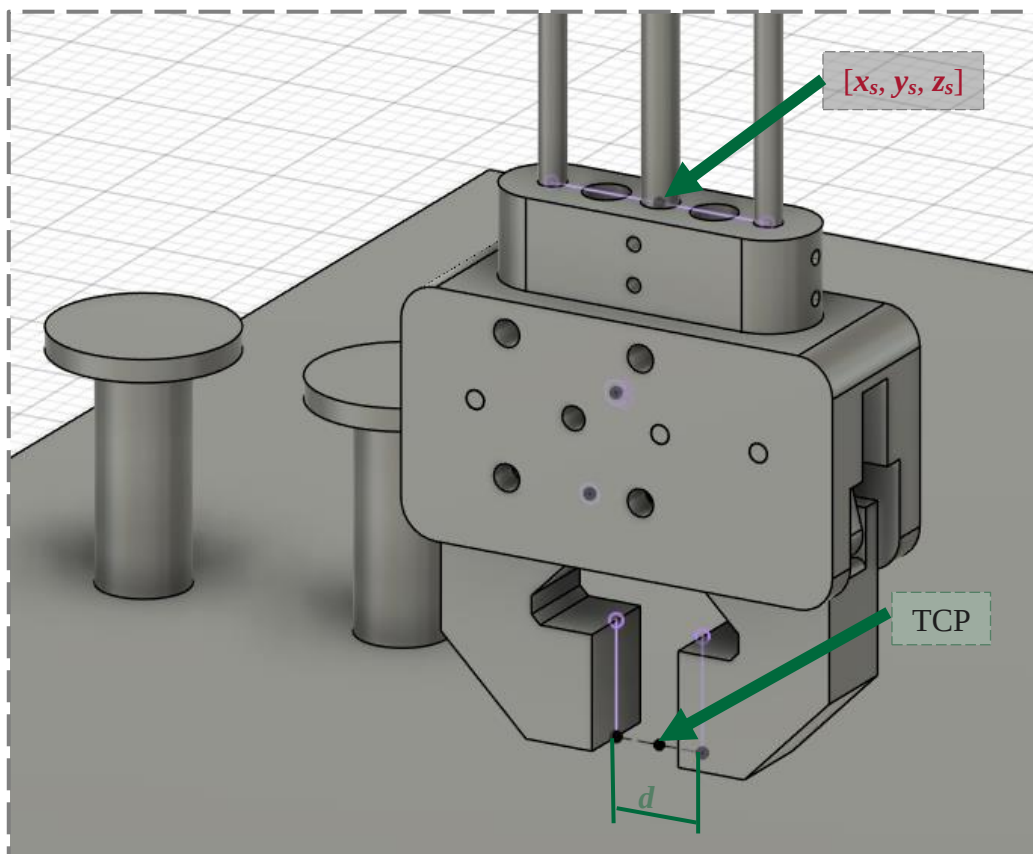
Jedną z większych zalet programu *SimWise* jest możliwość realizacji złożonego sterowania w kodzie, poprzez połączenie z *Matlab/Simulink*. W takim przypadku wcześniej przygotowana symulacja układu wieloczłonowego postrzegana jest przez projekt w *Simulinku* jako czarna skrzynka – z określonymi jedynie wejściami i wyjściami modelu. W niniejszej instrukcji objaśniono w jaki sposób można zrealizować warstwę logiczną dla urządzenia mechatronicznego na przykładzie zadania kinematyki odwrotnej manipulatora SCARA.

2. Wprowadzenie

2.1. Kinematyka odwrotna chwytaka

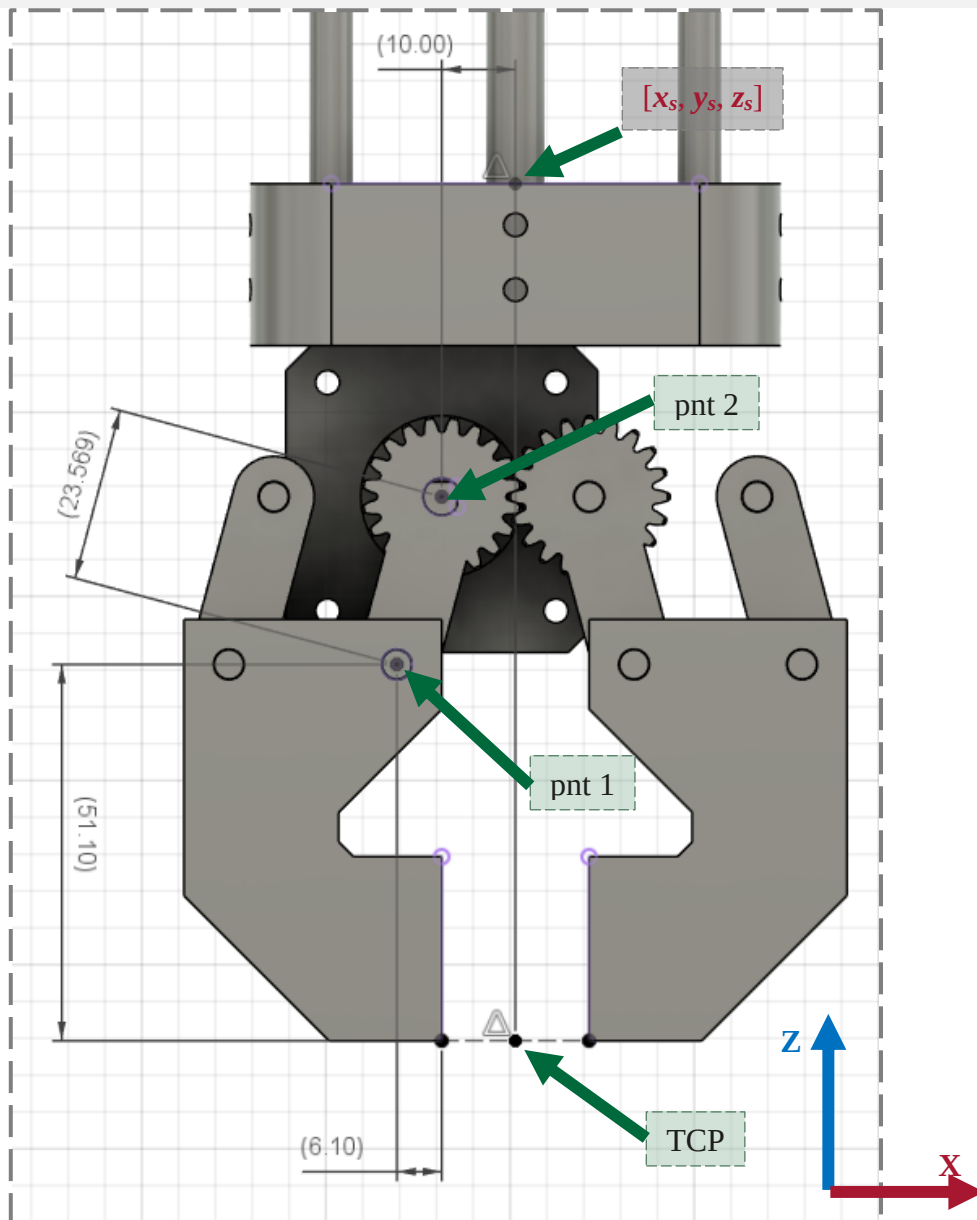
W pierwszej kolejności należy określić kluczowe punkty powiązane z chwytakiem. Zadaniem parametrem w kinematyce odwrotnej są współrzędne punktu **TCP** [ang. *tool center point*] oraz szerokość otwarcia szczęk **d**. Celem będzie obliczenie:

- kąta obrotu silnika chwytaka φ_g ,
- górnego punktu chwytaka jako punktu wspólnego z manipulatorem SCARA: $[x_s, y_s, z_s]$.



Obliczenia można uprościć wykonując je w płaszczyźnie chwytaka XZ, gdzie oś X odpowiada szerokości otwarcia szczęk, a oś Z pokrywa się z globalną osią Z – ruch góra/dół chwytaka. Punkt środkowy lokalnego układu współrzędnych pokrywa się z punktem TCP.

Pozostaje odczytać parametry geometryczne z modelu CAD i nadać oznaczenie dwóm istotnym punktom chwytaka, tj. *pnt1* i *pnt2*:



Bezpośrednio z zależności geometrycznych możemy wyznaczyć:

- $x_1 = x_{TCP} - \frac{d}{2} - 6,1$
- $z_1 = z_{TCP} + 51,1$
- $x_2 = x_{TCP} - 10$

Pozostaje obliczyć:

- Kąt obrotu silnika:

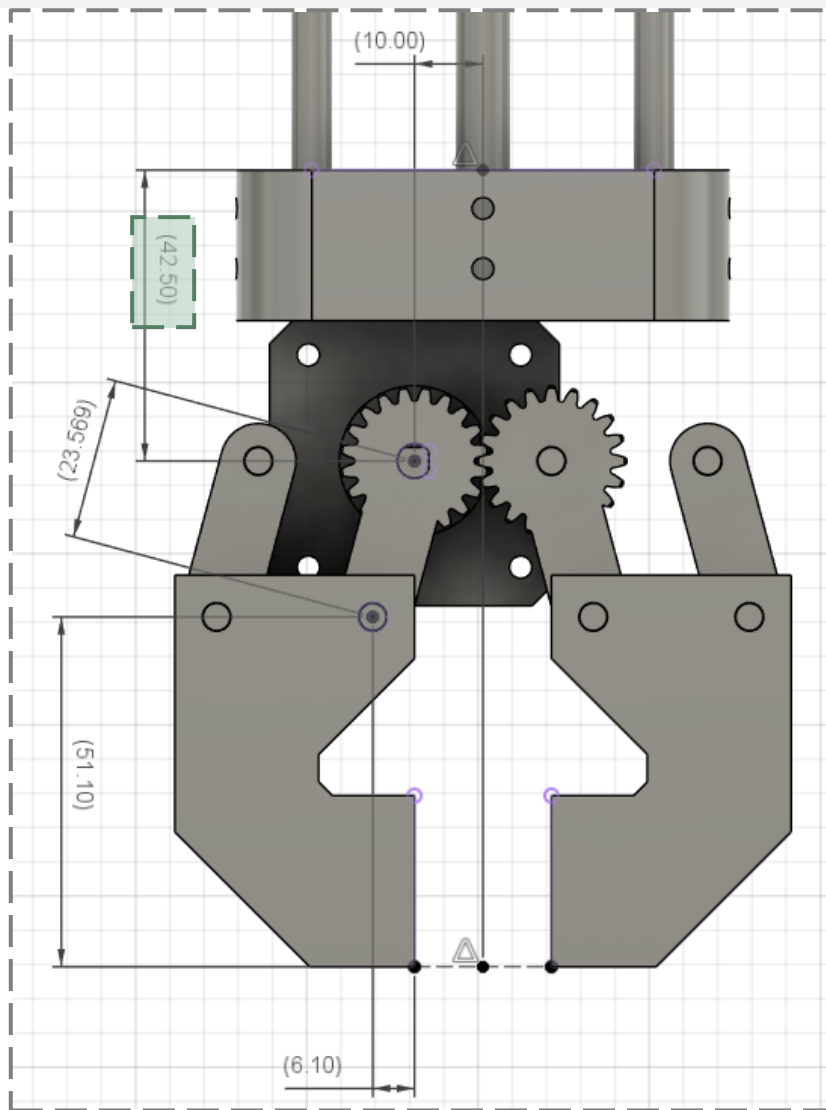
$$\varphi_g = \arcsin\left(\frac{x_2 - x_1}{23,569}\right)$$

- Brakującą współrzędną punktu 2:

$$z_2 = z_1 + 23,569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

- Współrzędną z_s – odczyt wartości 42,5 przedstawiono na rzucie poniżej:

$$z_s = z_2 + 42,5$$



Podstawiając znane wielkości do powyższych równań:

- Kąt obrotu silnika:

$$\varphi_g = \arcsin\left(\frac{d - 7,8}{47,138}\right)$$

- Brakująca współrzędna punktu 2:

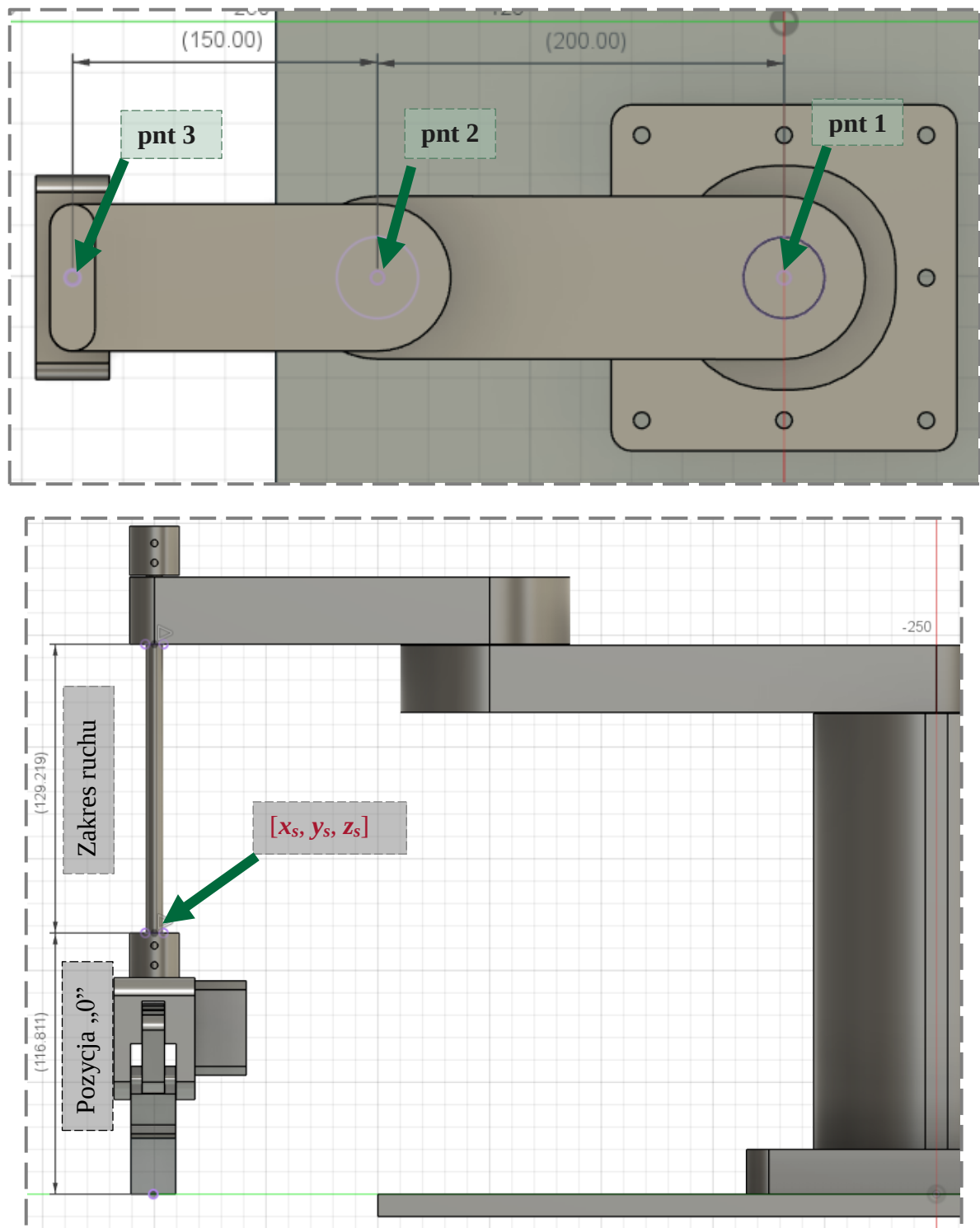
$$z_2 = z_{TCP} + 51,1 + 23,569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

- Współrzędna z_s :

$$z_s = z_{TCP} + 93,6 + 23,569 \cdot \cos(\varphi_g)$$

2.2. Kinematyka odwrotna manipulatora SCARA

Z modelu CAD odczytujemy długości ramion oraz początkową wartość dla z_s :



Obliczamy wymagany ruch dla 3. przegubu manipulatora:

$$q_3 = z_s - 116,8 \text{ [mm]}$$

Zakres ruchu q_3 :

$$0\text{mm} \leq q_3 \leq 129\text{mm}$$

Do wyznaczenia obrotu silników w przegubach 1 i 2 manipulatora potrzebujemy wyznaczyć pozycję punktu 2. Zakładamy przy tym, że oś bazy manipulatora (w tym pnt 1) pokrywa się z globalną osią Z. Współrzędne punktu 3 w płaszczyźnie XY są takie same jak dla punktu TCP. Finalnie wyznaczamy pozycję punktu 2 geometrycznie wiedząc, że jest to jednocześnie punkt przecięcia się dwóch okręgów:

- o środku w punkcie x_{TCP} i promieniu 150mm,
- o środku w punkcie (0, 0) i promieniu 200mm.

Układ równań prezentuje się następująco:

$$\begin{cases} (x_2 - x_{TCP})^2 + (y_2 - y_{TCP})^2 = 150^2 \\ x_2^2 + y_2^2 = 200^2 \end{cases}$$

Podstawiając x_2^2 z równania II do równania I uzyskujemy zależności:

dla $x_{TCP} = 0$:	dla $x_{TCP} \neq 0$:
$\begin{cases} x_2 = \sqrt{200^2 - y_2^2} \\ y_2 = \frac{8750}{y_{TCP}} + \frac{y_{TCP}}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x_2 = \frac{17500 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2 - 2y_{TCP} \cdot y_2}{2 x_{TCP}} \\ x_2^2 + y_2^2 = 200^2 \end{cases}$

Kontynuując rozwiązanie dla $x_{TCP} \neq 0$:

$$a y_2^2 + b y_2 + c = 0$$

, gdzie:

$$a = 4 \cdot (x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2)$$

$$b = -4 \cdot A \cdot y_{TCP}$$

$$c = A^2 - 200^2 \cdot 4 \cdot x_{TCP}^2$$

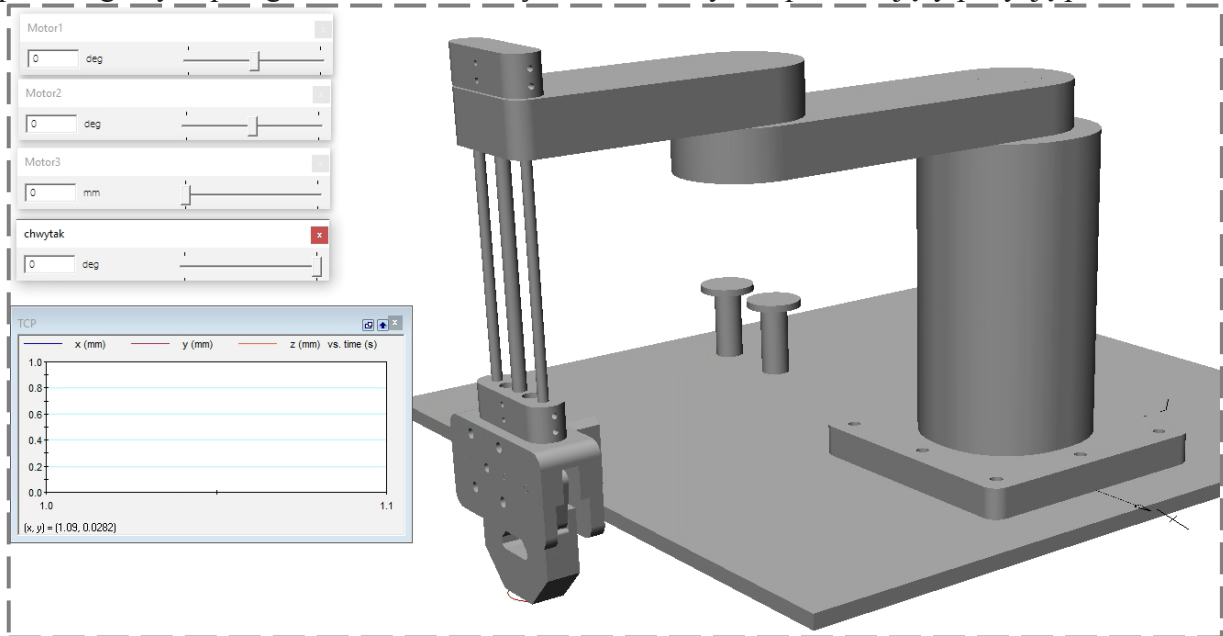
$$A = 200^2 - 150^2 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2$$

Ostatecznie, podsumowując możliwe rozwiązania:

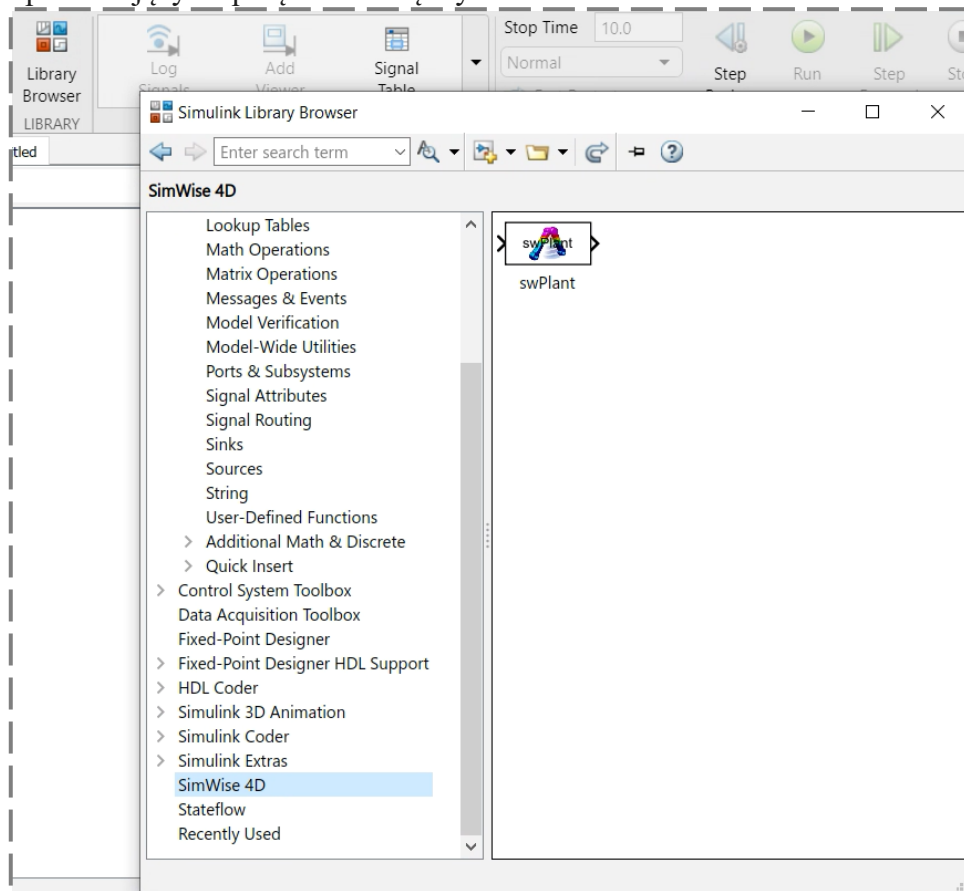
dla $x_{TCP} = 0$:	dla $x_{TCP} \neq 0$:
$\begin{cases} x_2 = \sqrt{200^2 - y_2^2} \\ y_2 = \frac{8750}{y_{TCP}} + \frac{y_{TCP}}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x_2 = \frac{17500 + x_{TCP}^2 + y_{TCP}^2 - 2y_{TCP} \cdot y_2}{2 x_{TCP}} \\ y_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$

2.3. Sterowanie z poziomu programu Matlab/Simulink

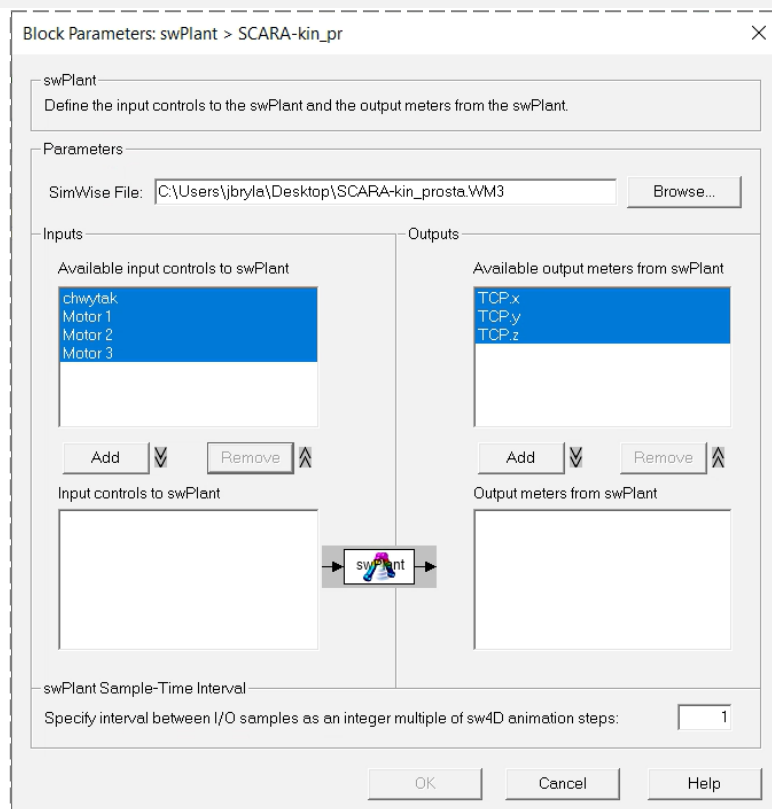
Na zrzucie ekranu poniżej przedstawiono widok projektu manipulatora SCARA w programie *SimWise*. W projekcie zostały zdefiniowane 4 suwaki do sterowania pozycją/orientacją poszczególnych przegubów robota i chwytaka oraz 1 wykres prezentujący pozycję punktu *TCP*.



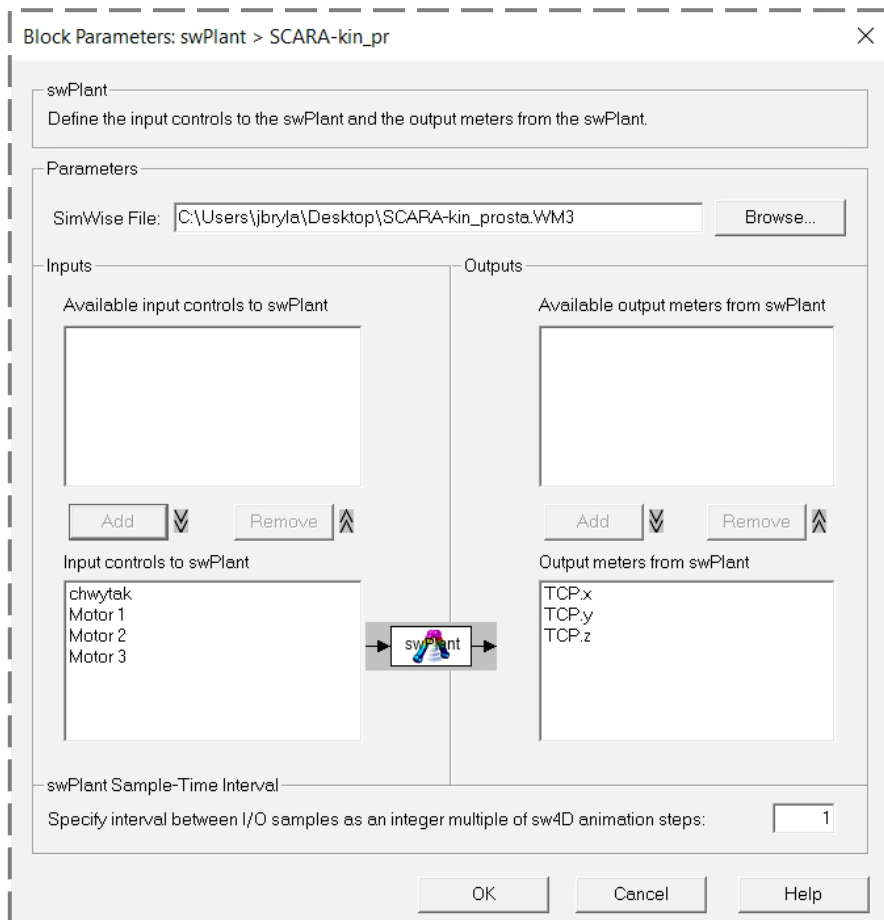
W celu realizacji sterowania w programie Matlab/Simulink do projektu należy dodać element *swPlant*, odpowiadający za połączenie między dwoma środowiskami:



Następnym krokiem jest otwarcie okna ustawień bločku *swPlant*, określenie lokalizacji projektu z programu *SimWise* (pliku z rozszerzeniem *.WM3) oraz dodanie wejść/wyjść modelu do projektu w *Matlab/Sumilink*.

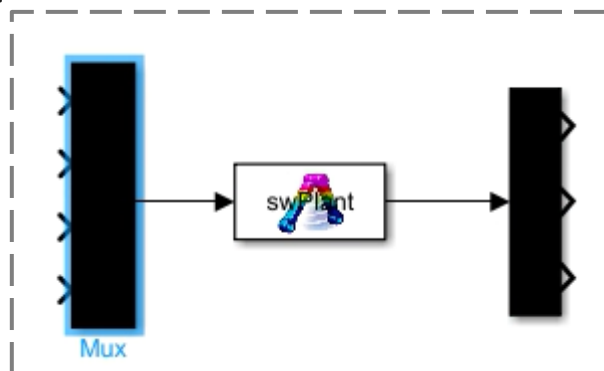


Finalny widok ustawień:



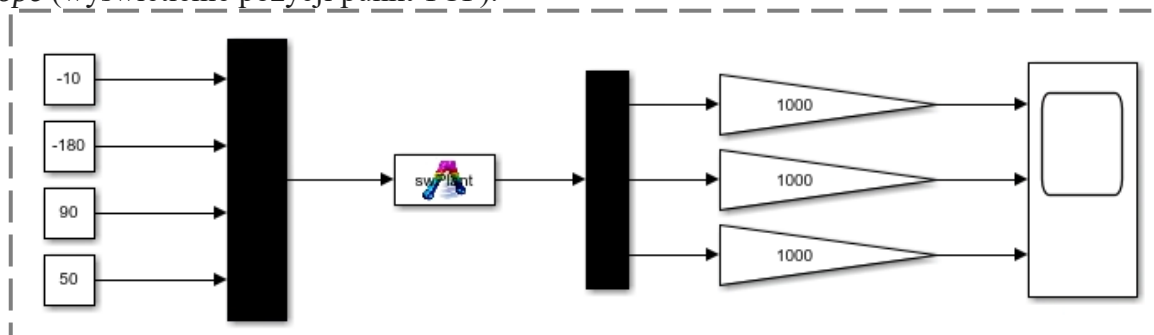
Jak można zauważyć, suwaki z projektu *SimWise* stanowią wejście do bloczka *swPlant*, podczas gdy dane z wykresu stanowią jego wyjście. Sam układ wieloczołowy traktowany jest przez *Matlab/Simulink* jak *czarna skrzynka*, dochodzi jedynie do wymiany sygnałów wejściowych i wyjściowych.

W celu wydobywania z wejścia/wyjścia bloku *swPlant* pojedynczych sygnałów należy skorzystać z bloków *mux/demux*:

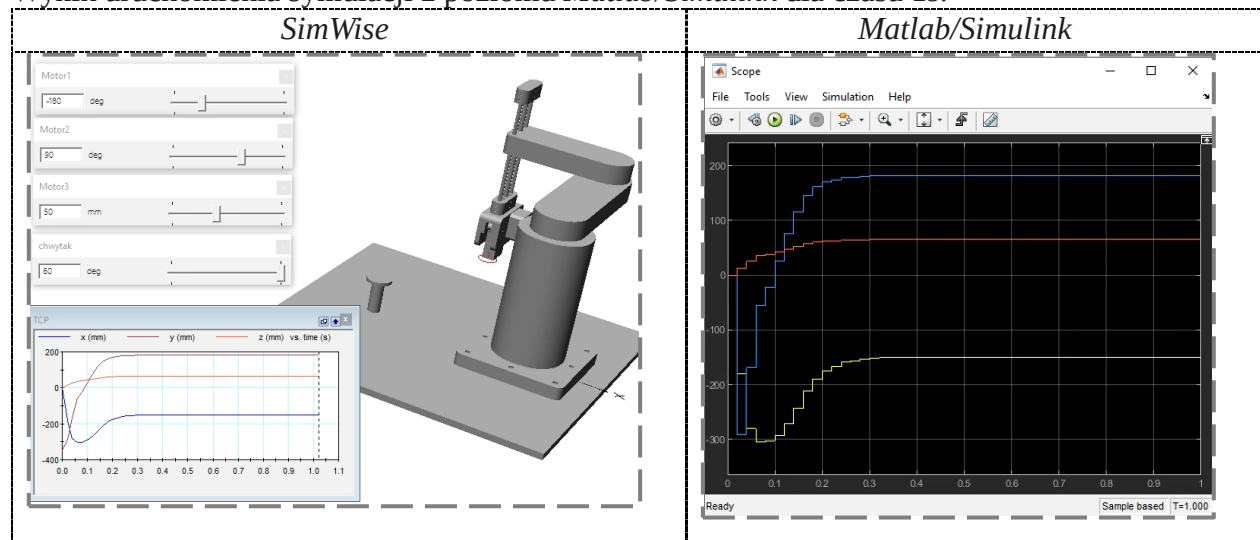


Liczbę wejść/wyjść bloków *mux/demux* można zmienić klikając dwukrotnie na element i zmieniając wartość w otwartym oknie ustawień.

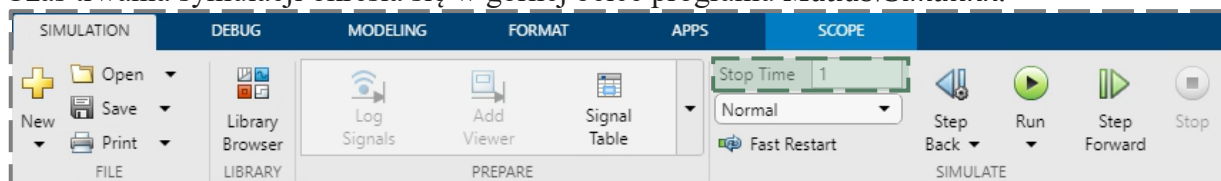
W celu stworzenia możliwie najprostszego projektu dodano bloki *constant* (zadanie stałych wartości przegubowych), *gain* (zmiana jednostki sygnałów wyjściowych z [m] na [mm]) oraz *scope* (wyświetlenie pozycji punkt TCP).



Wynik uruchomienia symulacji z poziomu *Matlab/Simulink* dla czasu 1s:



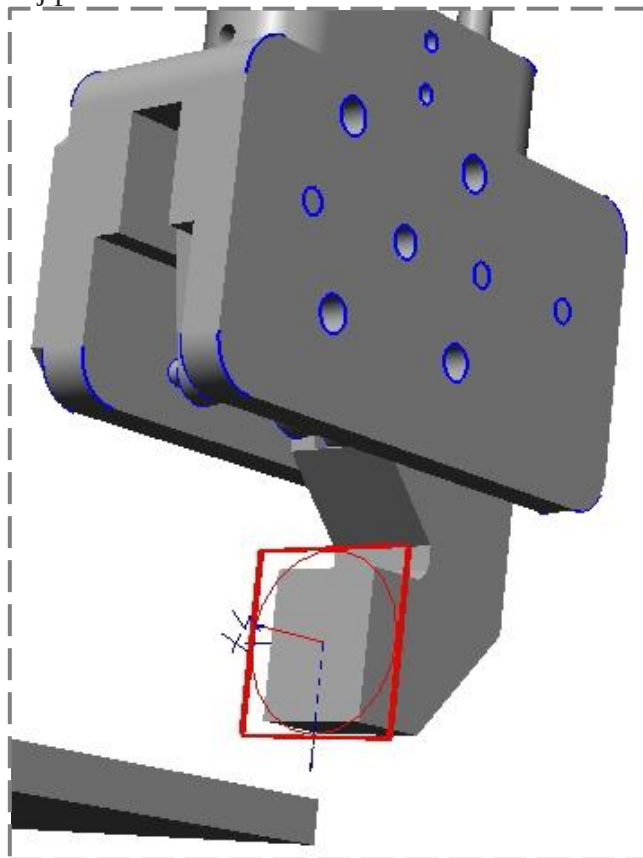
Czas trwania symulacji określa się w górnej belce programu *Matlab/Simulink*:



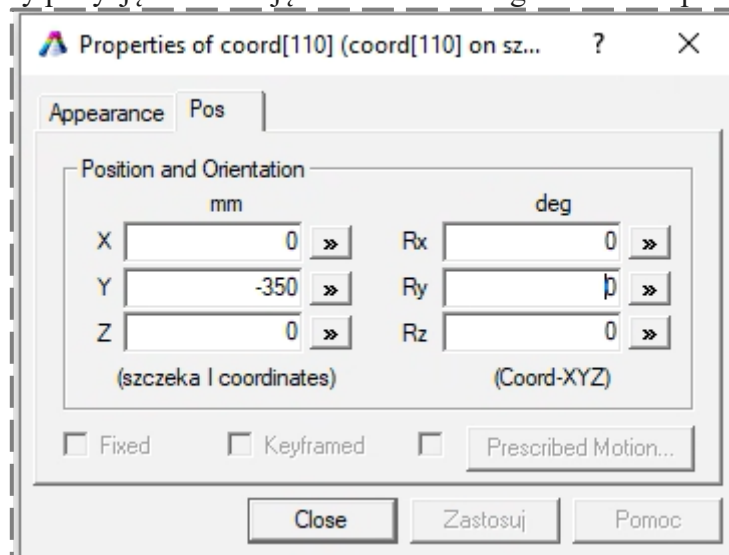
3. Zadania

ZADANIE 3.1 – określenie rzeczywistego TCP

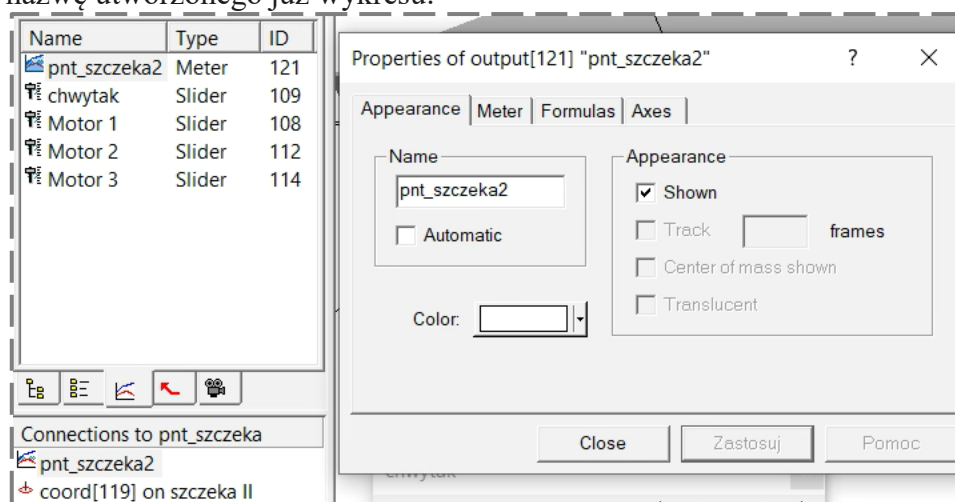
Tworzymy układ współrzędnych na pierwszej szczce chwytaka – druga szczeka została ukryta w celu ukazania wybranej powierzchni obiektu *szczeka I*.



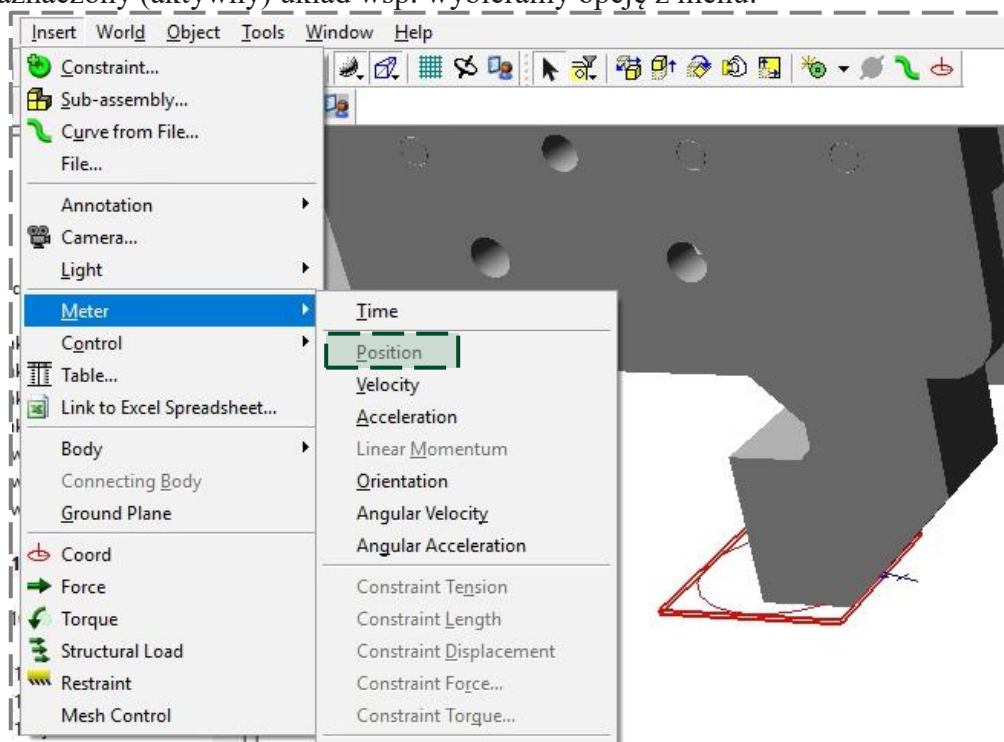
Następnie zmieniamy pozycję i orientację nowoutworzonego układu współrzędnych:



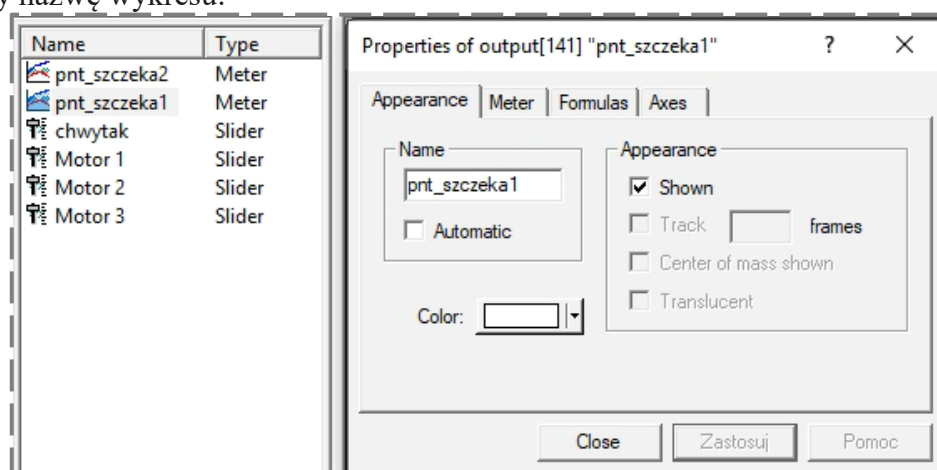
Zmienimy nazwę utworzonego już wykresu:



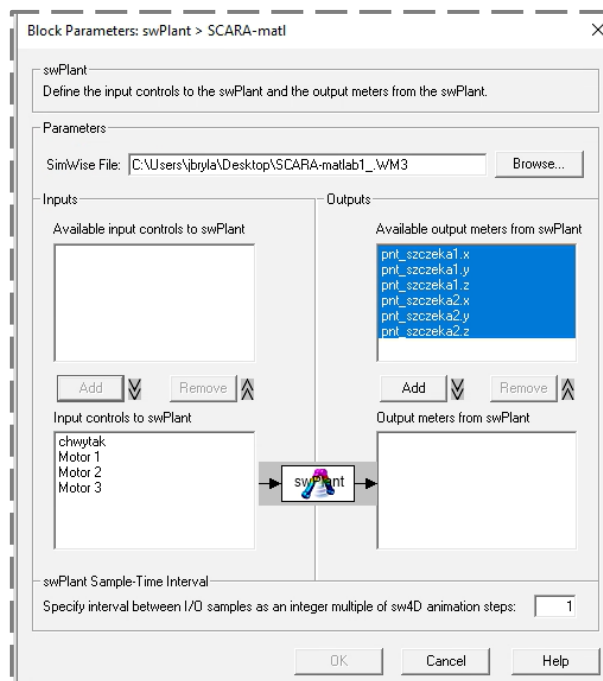
I dodajemy do projektu drugi wykres dla stworzonego przed chwilą układu współrzędnych – mając zaznaczony (aktywny) układ wsp. wybieramy opcję z menu:



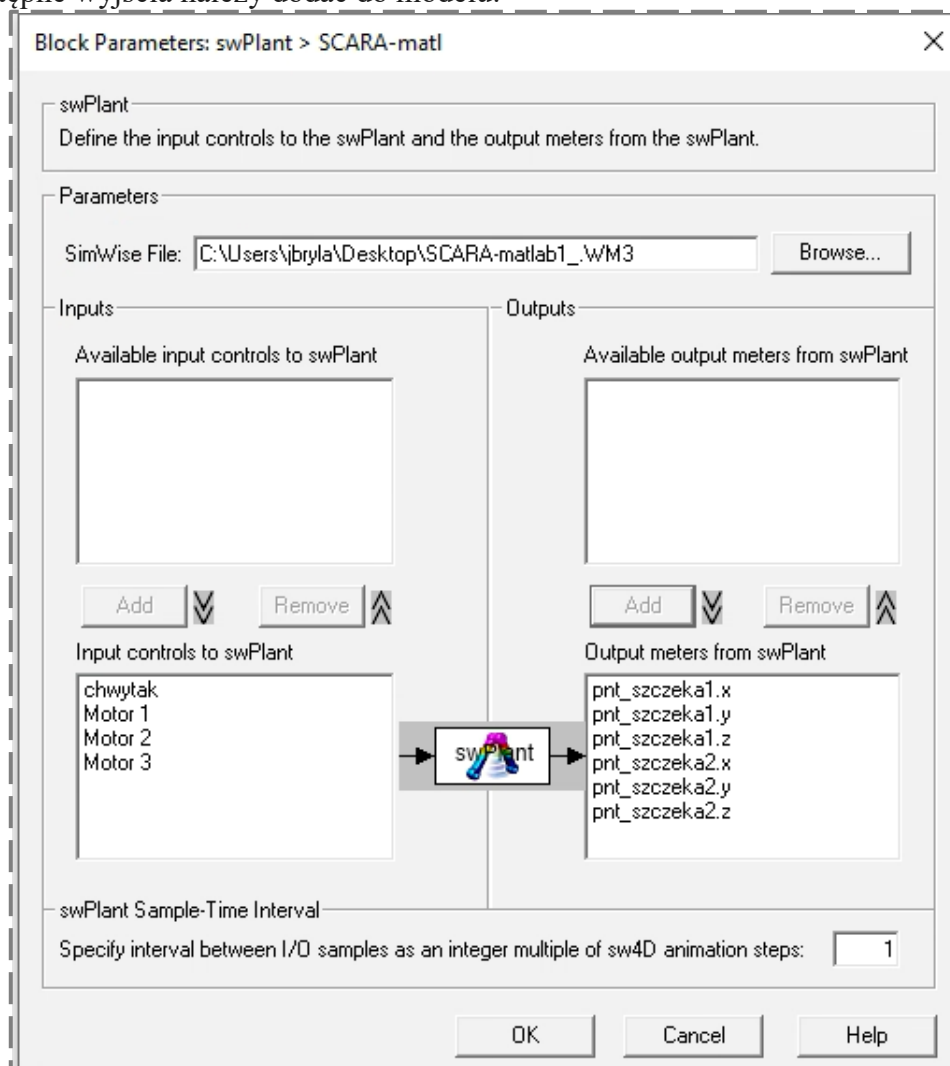
Zmieniamy nazwę wykresu:



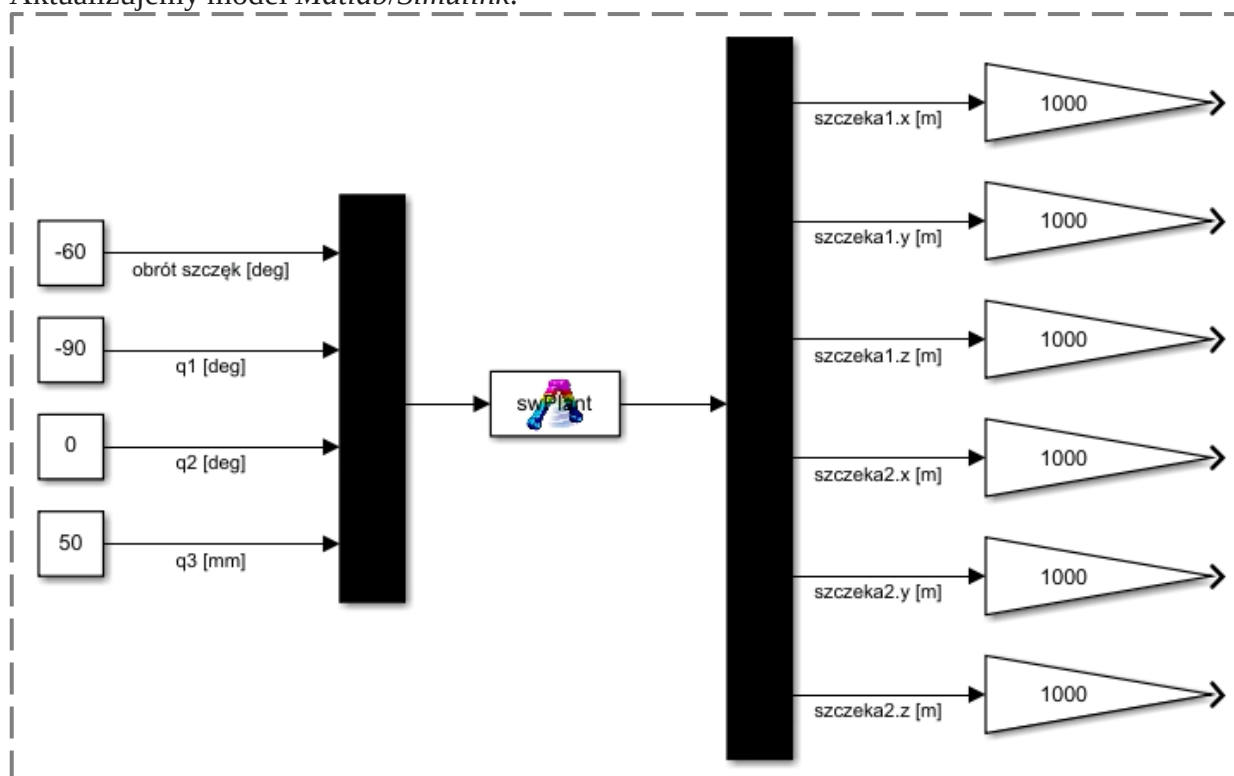
Po zapisaniu projektu w *SimWise*, należy zweryfikować zmiany w ustawieniach bloczka *swPlant* w *Matlab/Simulink*:



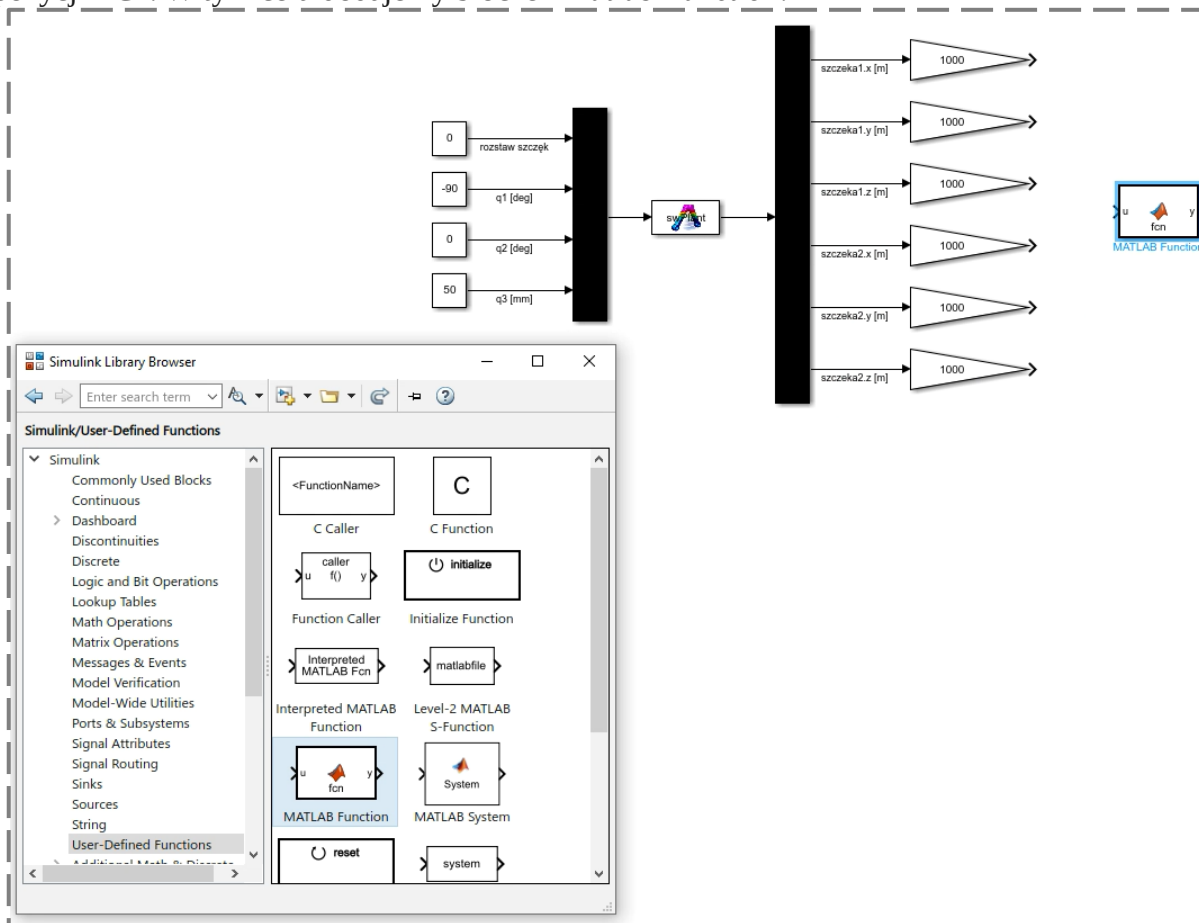
Nowe dostępne wyjścia należy dodać do modelu:



Aktualizujemy model *Matlab/Simulink*:



Pozycje układów współrzędnych, przypisanych do szczęk chwytaka, posłużą nam do obliczenia pozycji TCP. W tym celu dodajemy bloczek *Matlab Function*:



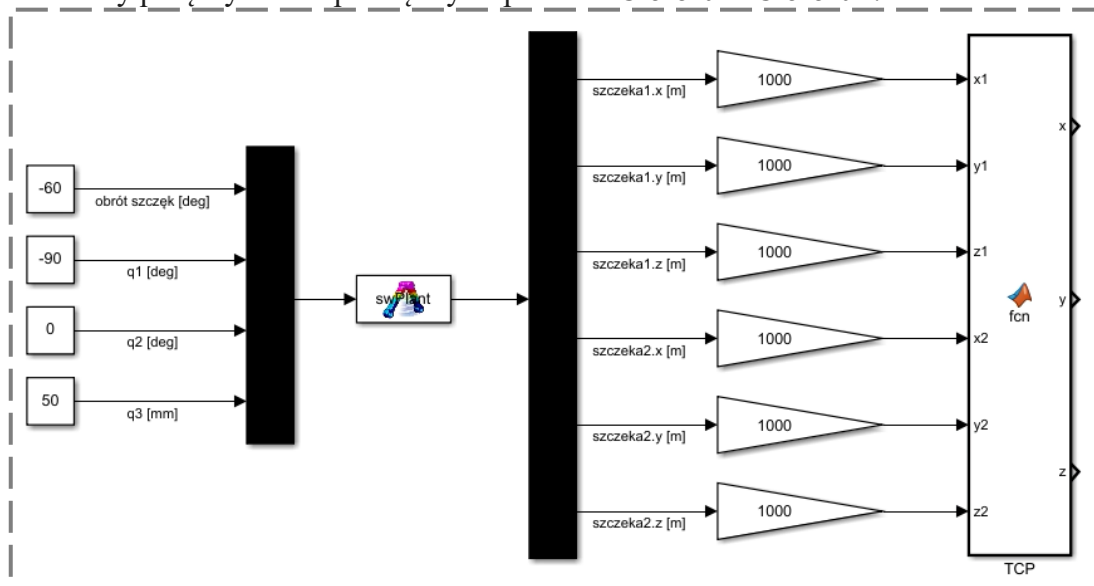
Klikamy dwukrotnie na nowy bloczek i edytujemy kod:

```

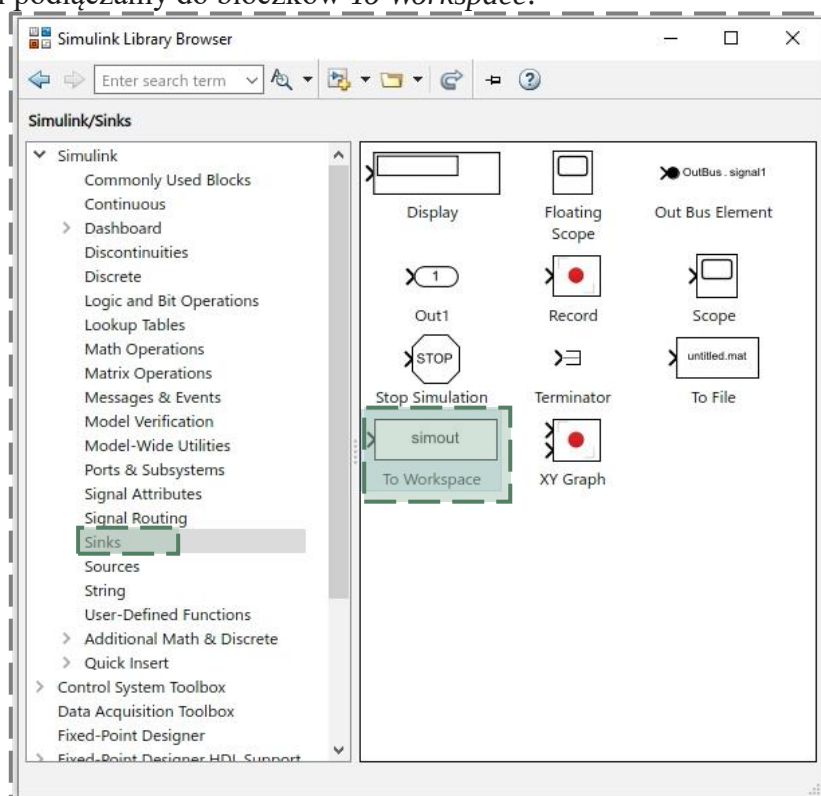
TCP
simulink_model TCP
1 function [x, y, z] = fcn(x1, y1, z1, x2, y2, z2)
2
3     x = x1 + (x2 - x1) / 2;
4     y = y1 + (y2 - y1) / 2;
5     z = z1 + (z2 - z1) / 2;
6

```

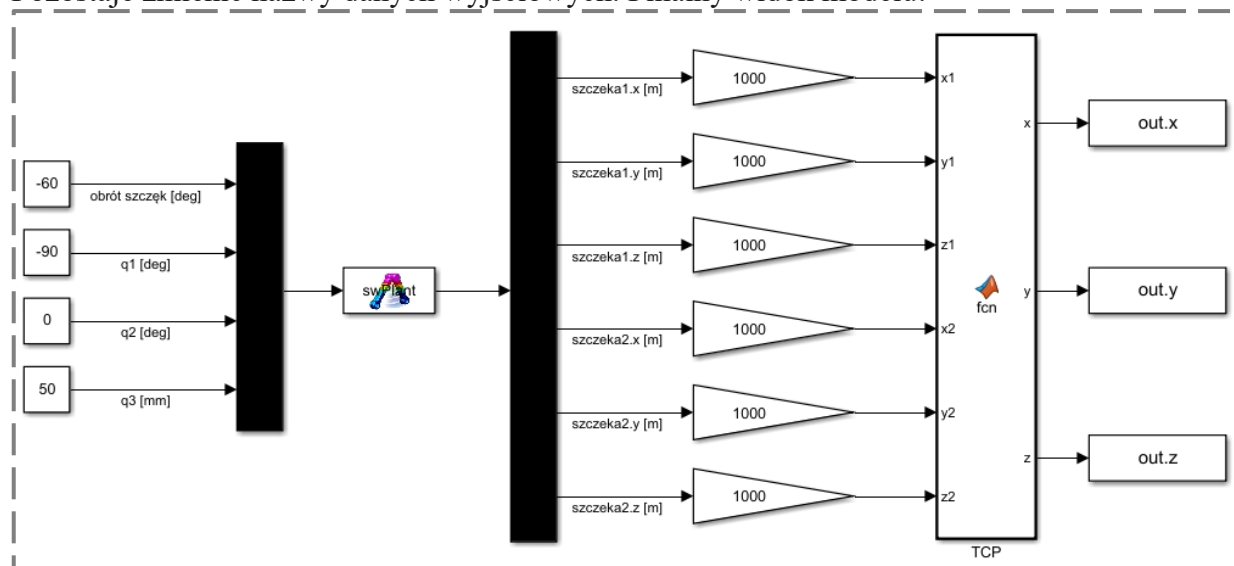
Po zmianie kodu funkcji bloczek *Matlab Function* przyjmuje odpowiednią liczbę wejść/wyjść. Wejścia należy połączyć ze współrzędnymi punktów *szczeka1* i *szczeka2*:



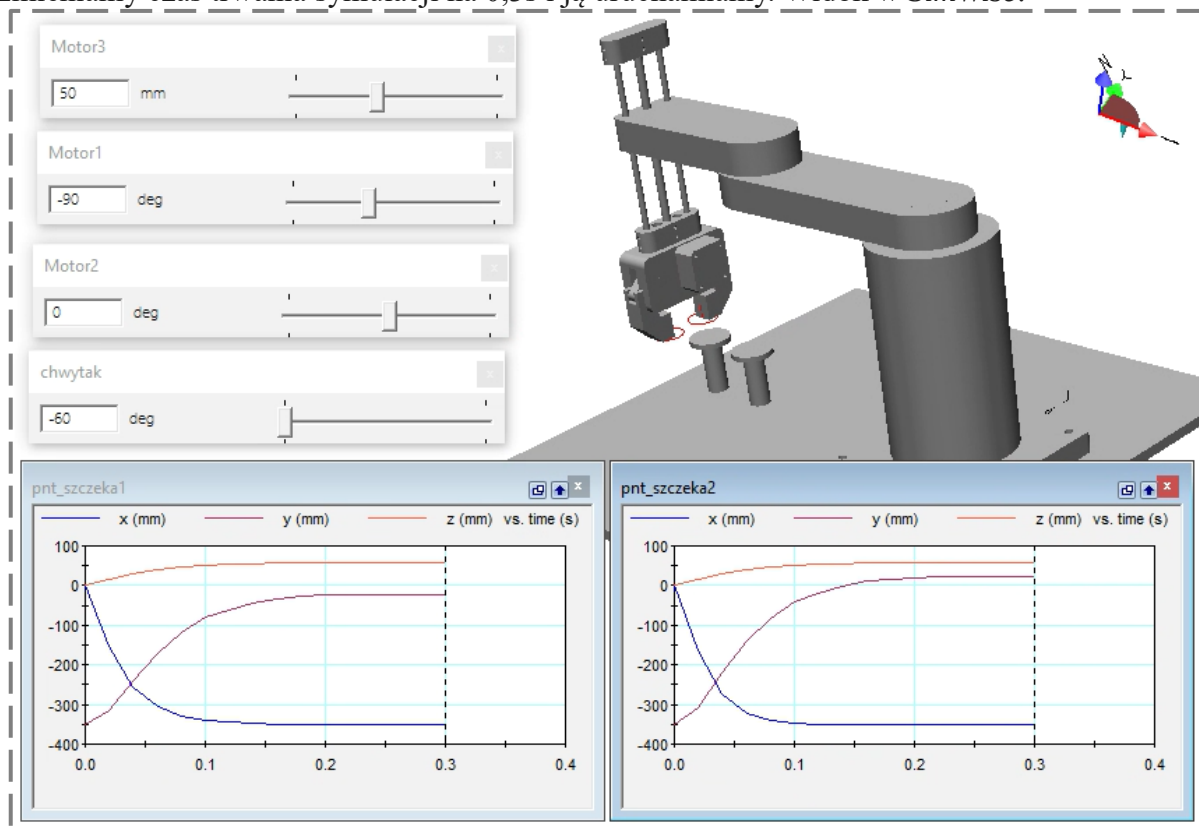
Wyjścia funkcji podłączamy do bloczków *To Workspace*:



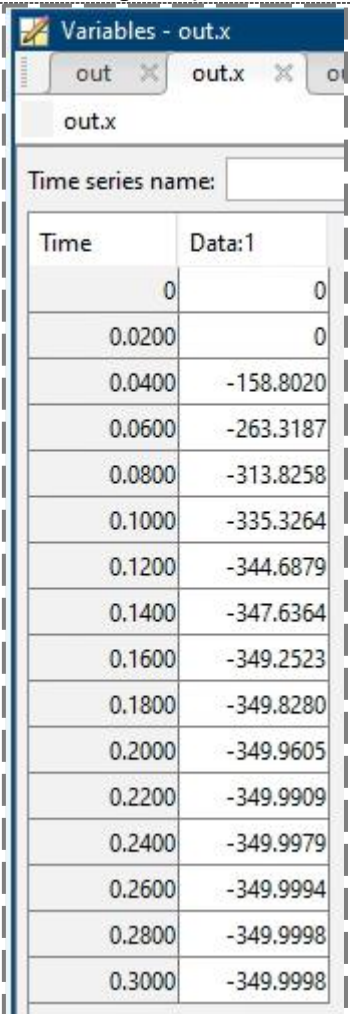
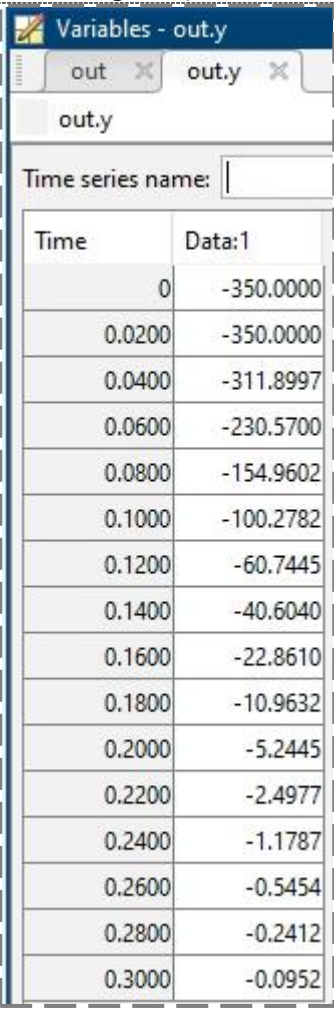
Pozostaje zmienić nazwy danych wyjściowych. Finalny widok modelu:



Zmieniamy czas trwania symulacji na 0,3s i ją uruchamiamy. Widok w SimWise:



W Matlabie sprawdzamy wartości zapisane w zmiennej *out*:

Współrzędna X	Współrzędna Y																																																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th><th>Data:1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.0200</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.0400</td><td>-158.8020</td></tr> <tr><td>0.0600</td><td>-263.3187</td></tr> <tr><td>0.0800</td><td>-313.8258</td></tr> <tr><td>0.1000</td><td>-335.3264</td></tr> <tr><td>0.1200</td><td>-344.6879</td></tr> <tr><td>0.1400</td><td>-347.6364</td></tr> <tr><td>0.1600</td><td>-349.2523</td></tr> <tr><td>0.1800</td><td>-349.8280</td></tr> <tr><td>0.2000</td><td>-349.9605</td></tr> <tr><td>0.2200</td><td>-349.9909</td></tr> <tr><td>0.2400</td><td>-349.9979</td></tr> <tr><td>0.2600</td><td>-349.9994</td></tr> <tr><td>0.2800</td><td>-349.9998</td></tr> <tr><td>0.3000</td><td>-349.9998</td></tr> </tbody> </table>	Time	Data:1	0	0	0.0200	0	0.0400	-158.8020	0.0600	-263.3187	0.0800	-313.8258	0.1000	-335.3264	0.1200	-344.6879	0.1400	-347.6364	0.1600	-349.2523	0.1800	-349.8280	0.2000	-349.9605	0.2200	-349.9909	0.2400	-349.9979	0.2600	-349.9994	0.2800	-349.9998	0.3000	-349.9998	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th><th>Data:1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>-350.0000</td></tr> <tr><td>0.0200</td><td>-350.0000</td></tr> <tr><td>0.0400</td><td>-311.8997</td></tr> <tr><td>0.0600</td><td>-230.5700</td></tr> <tr><td>0.0800</td><td>-154.9602</td></tr> <tr><td>0.1000</td><td>-100.2782</td></tr> <tr><td>0.1200</td><td>-60.7445</td></tr> <tr><td>0.1400</td><td>-40.6040</td></tr> <tr><td>0.1600</td><td>-22.8610</td></tr> <tr><td>0.1800</td><td>-10.9632</td></tr> <tr><td>0.2000</td><td>-5.2445</td></tr> <tr><td>0.2200</td><td>-2.4977</td></tr> <tr><td>0.2400</td><td>-1.1787</td></tr> <tr><td>0.2600</td><td>-0.5454</td></tr> <tr><td>0.2800</td><td>-0.2412</td></tr> <tr><td>0.3000</td><td>-0.0952</td></tr> </tbody> </table>	Time	Data:1	0	-350.0000	0.0200	-350.0000	0.0400	-311.8997	0.0600	-230.5700	0.0800	-154.9602	0.1000	-100.2782	0.1200	-60.7445	0.1400	-40.6040	0.1600	-22.8610	0.1800	-10.9632	0.2000	-5.2445	0.2200	-2.4977	0.2400	-1.1787	0.2600	-0.5454	0.2800	-0.2412	0.3000	-0.0952
Time	Data:1																																																																				
0	0																																																																				
0.0200	0																																																																				
0.0400	-158.8020																																																																				
0.0600	-263.3187																																																																				
0.0800	-313.8258																																																																				
0.1000	-335.3264																																																																				
0.1200	-344.6879																																																																				
0.1400	-347.6364																																																																				
0.1600	-349.2523																																																																				
0.1800	-349.8280																																																																				
0.2000	-349.9605																																																																				
0.2200	-349.9909																																																																				
0.2400	-349.9979																																																																				
0.2600	-349.9994																																																																				
0.2800	-349.9998																																																																				
0.3000	-349.9998																																																																				
Time	Data:1																																																																				
0	-350.0000																																																																				
0.0200	-350.0000																																																																				
0.0400	-311.8997																																																																				
0.0600	-230.5700																																																																				
0.0800	-154.9602																																																																				
0.1000	-100.2782																																																																				
0.1200	-60.7445																																																																				
0.1400	-40.6040																																																																				
0.1600	-22.8610																																																																				
0.1800	-10.9632																																																																				
0.2000	-5.2445																																																																				
0.2200	-2.4977																																																																				
0.2400	-1.1787																																																																				
0.2600	-0.5454																																																																				
0.2800	-0.2412																																																																				
0.3000	-0.0952																																																																				

Dla czasu $t=0s$ spodziewamy się $X=0mm$ i $Y=-350mm$, natomiast dla $t=0,3s$: $X\approx-350mm$, $Y\approx 0mm$.

ZADANIE 3.2 – realizacja zadania kinematyki odwrotnej

Aktualnie postaramy się przejść do bezpośredniego sterowania pozycją punktu TCP manipulatora i rozstawem szczęk chwytaka. W tym celu skorzystamy z obliczeń przedstawionych na początku instrukcji – dokonując niewielkiej korekty z uwagi na początkową orientację części modelu w programie *SimWise*.

Na początek do projektu w *Matlab/Simulink* musimy dodać kolejny bloczek *Matlab Function*, do którego wstawiamy kod odpowiedzialny za realizację kinematyki odwrotnej:

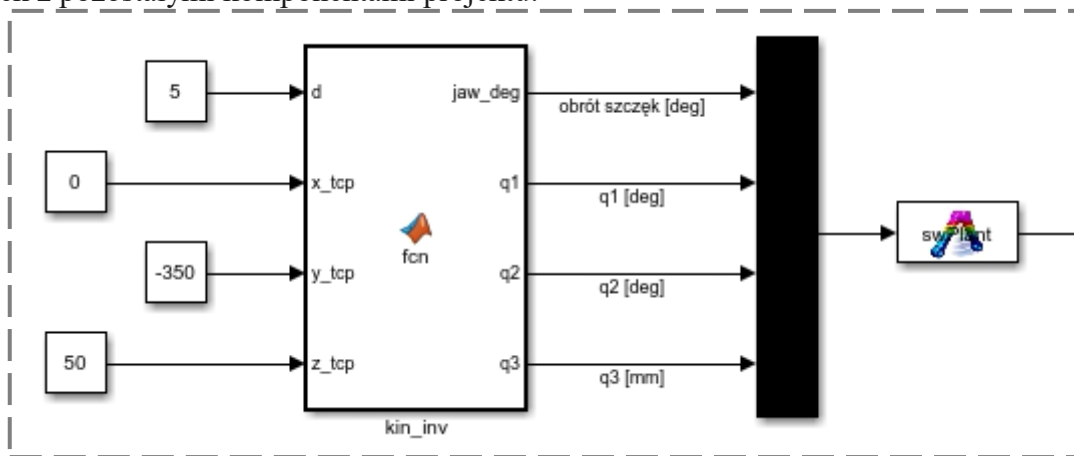
```
1 function [jaw_deg, q1, q2, q3] = fcn(d, x_tcp, y_tcp, z_tcp)
2
3 %% jaw_deg
4 jaw_deg = asind((d - 7.8) / 47.138);
5
6 %% q1, q2
7 % pnt2
8 if x_tcp == 0 && y_tcp ~= 0
9     y2 = 8750 / y_tcp + y_tcp / 2;
10    x2 = sqrt(200^2 - y2^2);
11 else
12     A = 200^2 - 150^2 + x_tcp^2 + y_tcp^2;
13     a = 4 * (x_tcp^2 + y_tcp^2);
14     b = -4 * A * y_tcp;
15     c = A^2 - 200^2 * 4 * x_tcp^2;
16     delta = b^2 - 4 * a * c;
17
18     if delta >= 0
19         y2_1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
20         y2_2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
21
22         x2_1 = (17500 + x_tcp^2 + y_tcp^2 - 2 * y_tcp * y2_1) / (2 *
x_tcp);
23         x2_2 = (17500 + x_tcp^2 + y_tcp^2 - 2 * y_tcp * y2_2) / (2 *
x_tcp);
24
25         q1_1 = atan2d(y2_1, x2_1);
26         q1_2 = atan2d(y2_2, x2_2);
27
28         if q1_1 >= q1_2
29             x2 = x2_1;
30             y2 = y2_1;
31         else
32             x2 = x2_2;
33             y2 = y2_2;
34         end
35
36     else
37         % home position
38         y2 = -200;
39         x2 = 0;
40     end
41 end
42
43 % q1
44 q1 = atan2d(y2, x2) + 90;
45
46 if q1 > 0
47     q1 = q1 - 360;
48 end
49
```

```

50 % q2
51 q2 = atan2d(y_tcp - y2, x_tcp - x2) + 90;
52
53 if q2 > 0
54     q2 = q2 - 360;
55 end
56
57 q2 = q2 - q1;
58
59 %% q3
60 z_s = z_tcp + 93.6 + 23.569 * cosd(jaw_deg);
61 jaw_deg = - jaw_deg - 10;
62 q3 = z_s - 116.8;
63

```

Po wstawieniu kodu blok *Matlab Function* przyjmuje odpowiednie wejścia/wyjścia. Łączymy blok z pozostałymi komponentami projektu:

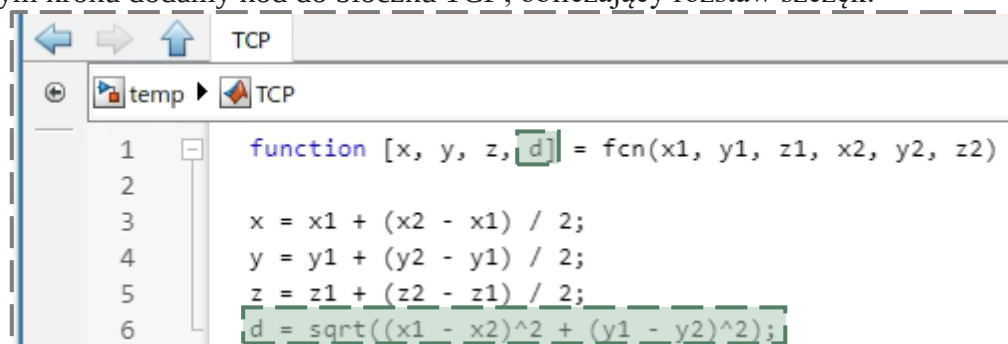


Istnieje kilka pozycji manipulatora, dla których możemy przeprowadzić prostą weryfikację poprawności obliczeń:

- $x_{TCP} = 0$; $y_{TCP} = -350$;
- $x_{TCP} = -350$; $y_{TCP} = 0$;
- $x_{TCP} = -200$; $y_{TCP} = -150$;
- $x_{TCP} = -200$; $y_{TCP} = 150$;
- $x_{TCP} = -150$; $y_{TCP} = -200$.

Dla powyższych konfiguracji wartości $q1$, $q2$ będą wielokrotnością 90° .

Dla oszacowania dokładności obliczeń pozycji punktu *TCP* i rozstawu szczęk obliczymy występujące rozbieżności między wartościami zadanymi i odczytanymi z programu *SimWise*. W pierwszym kroku dodamy kod do bloku *TCP*, obliczający rozstaw szczęk:



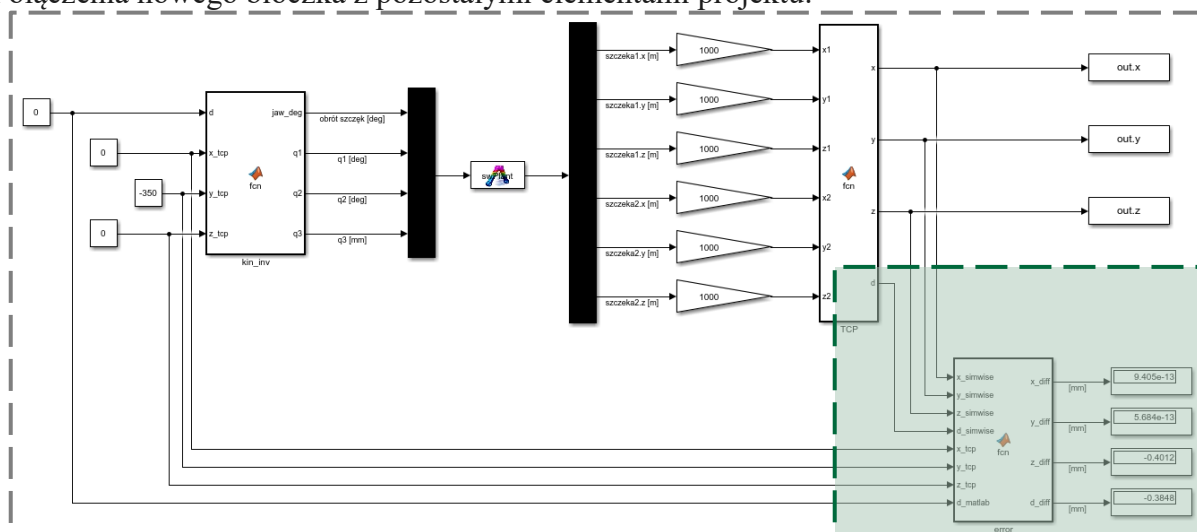
Następnie, dodamy do projektu trzeci bloczek *Matlab Function*, w którym zamieszczamy kod:

```

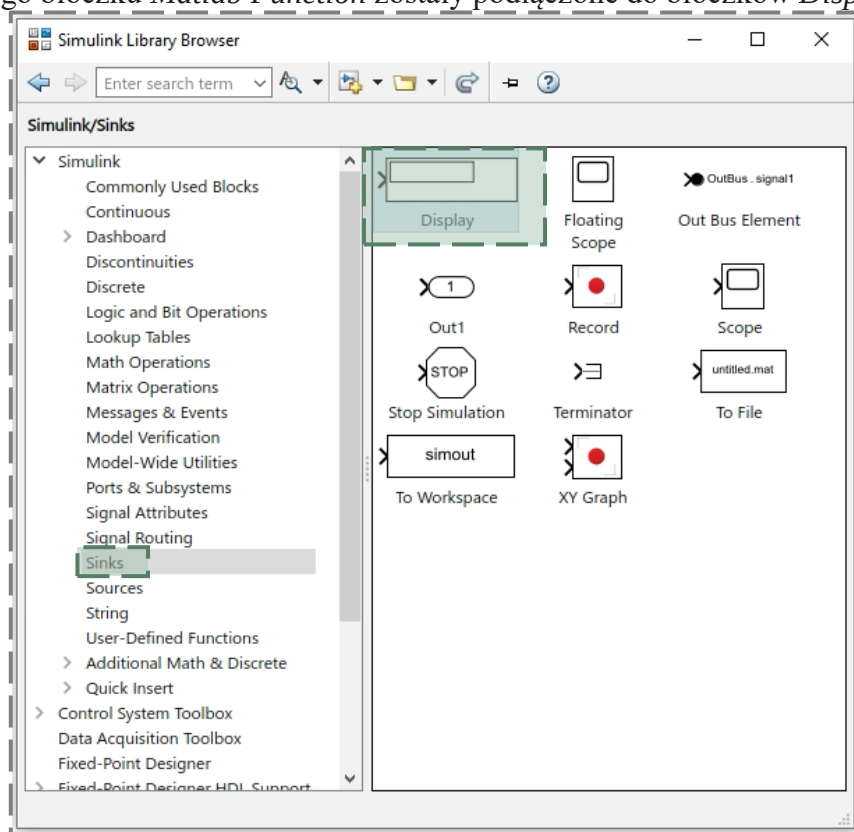
1  function [x_diff, y_diff, z_diff, d_diff] = fcn(x_simwise, ...
2      y_simwise, z_simwise, d_simwise, x_tcp, y_tcp, z_tcp, d_matlab)
3
4      x_diff = x_tcp - x_simwise;
5      y_diff = y_tcp - y_simwise;
6      z_diff = z_tcp - z_simwise;
7      d_diff = d_matlab - d_simwise;
8

```

Połączenia nowego bloczka z pozostałymi elementami projektu:



Wyjścia nowego bloczka *Matlab Function* zostały podłączone do bloczków *Display*:



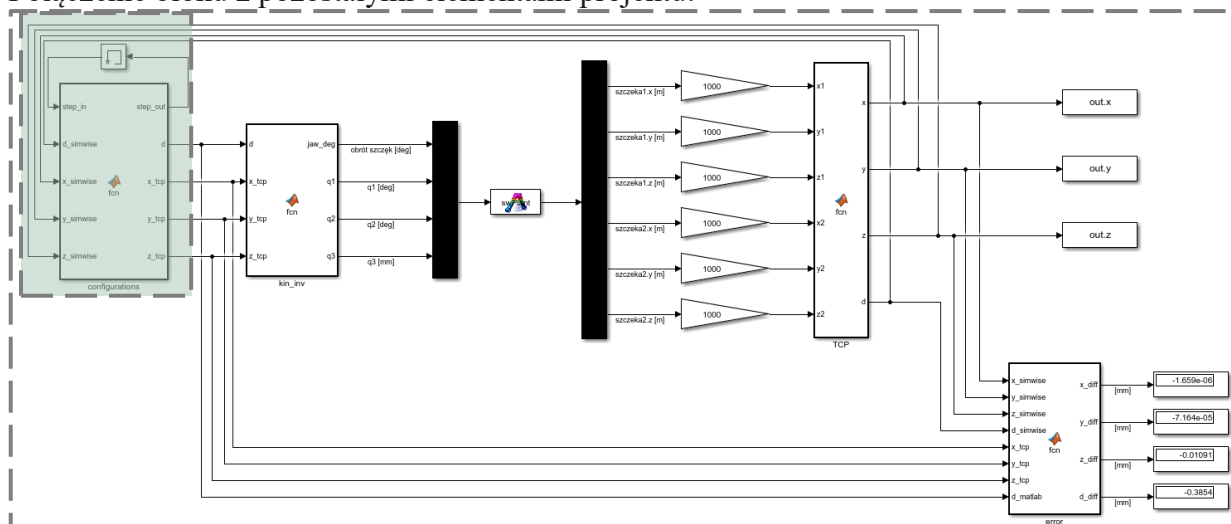
Teraz jesteś gotowy sprawdzić poprawność obliczeń dla zaproponowanych konfiguracji manipulatora SCARA. Wartości współrzędnej Z i rozstawu szczęk chwytaka zmieniaj dowolnie w zakresie ich pracy. **Uruchom symulację.**

ZADANIE 3.3 – zadanie wielu pozycji

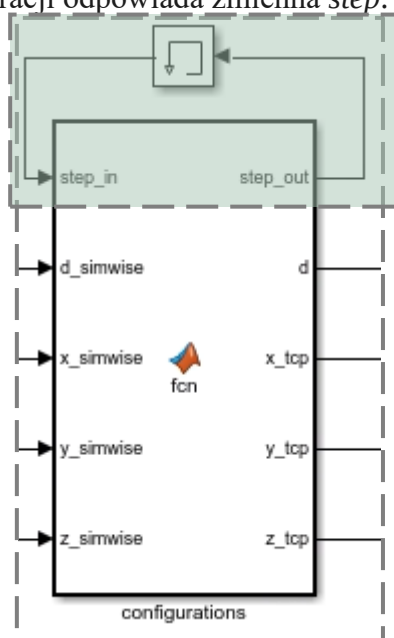
W celu symulacji ruchu manipulatora do wielu pozycji należy dodać do projektu *Matlab/Simulink* ostatni blok *Matlab Function*, w którym przechowywane są informacje o kolejnych konfiguracjach robota oraz kontrola przejścia do kolejnego stanu. Kod funkcji:

```
1 function [step_out, d, x_tcp, y_tcp, z_tcp] = fcn(step_in, d_simwise,
2   x_simwise, y_simwise, z_simwise)
3   x_list = [0, -350, -350];
4   y_list = [-350, 0, 0];
5   z_list = [80, 80, 60];
6   d_list = [45, 45, 0];
7
8   %% TCP
9   x_tcp = x_list(step_in);
10  y_tcp = y_list(step_in);
11  z_tcp = z_list(step_in);
12  d = d_list(step_in);
13
14  %% error
15  error = 1;
16  x_error = abs(x_tcp - x_simwise);
17  y_error = abs(y_tcp - y_simwise);
18  z_error = abs(z_tcp - z_simwise);
19  d_error = abs(d - d_simwise);
20
21  %% change conf
22  step_out = step_in;
23
24  if (x_error <= error) && (y_error <= error) && (z_error <= error) &&
25     (d_error <= error)
26      if length(x_list) > step_in
27          step_out = step_out + 1;
28
29          x_tcp = x_list(step_out);
30          y_tcp = y_list(step_out);
31          z_tcp = z_list(step_out);
32          d = d_list(step_out);
33      end
34  end
```

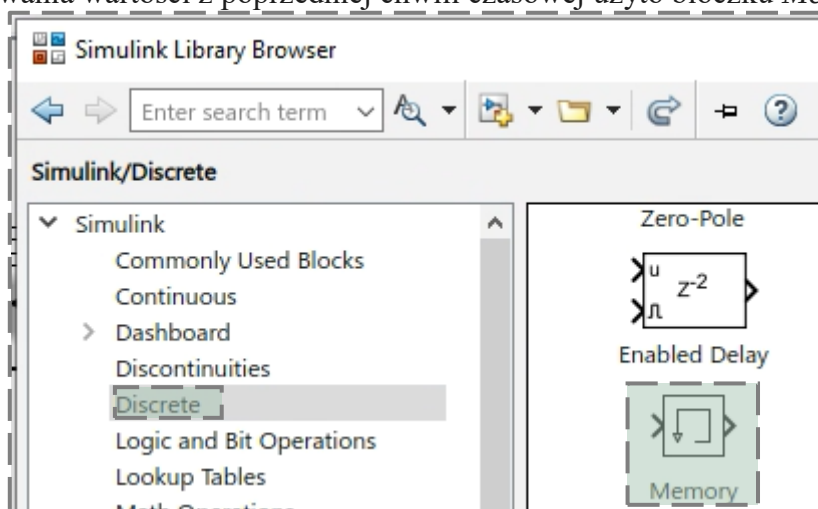
Połączenie bloku z pozostałymi elementami projektu:



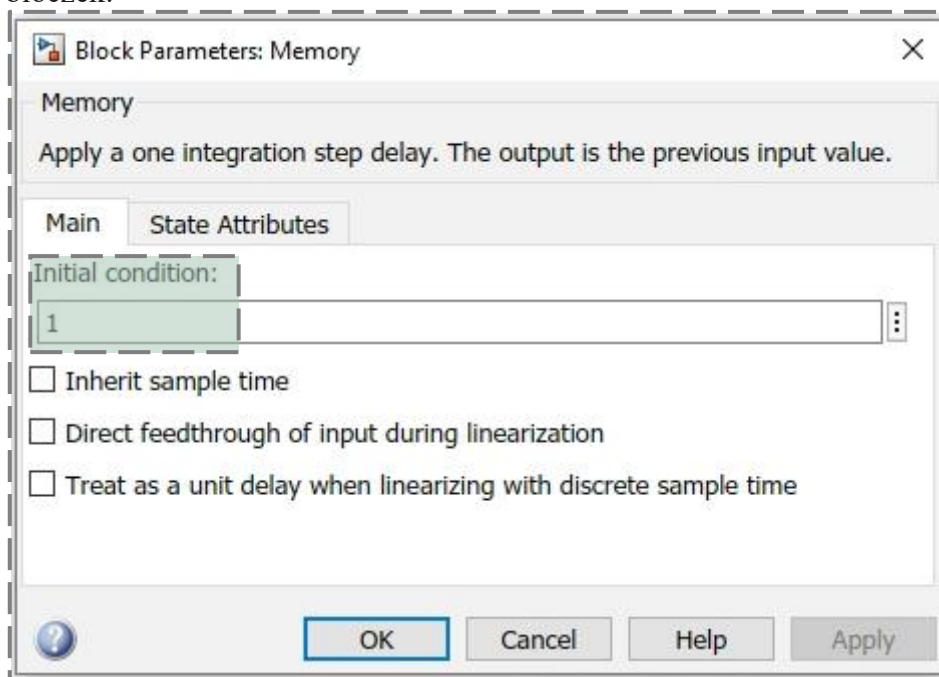
Za przejście do kolejnej konfiguracji odpowiada zmienna *step*:



Do przechwytywania wartości z poprzedniej chwili czasowej użyto bloczku *Memory*:

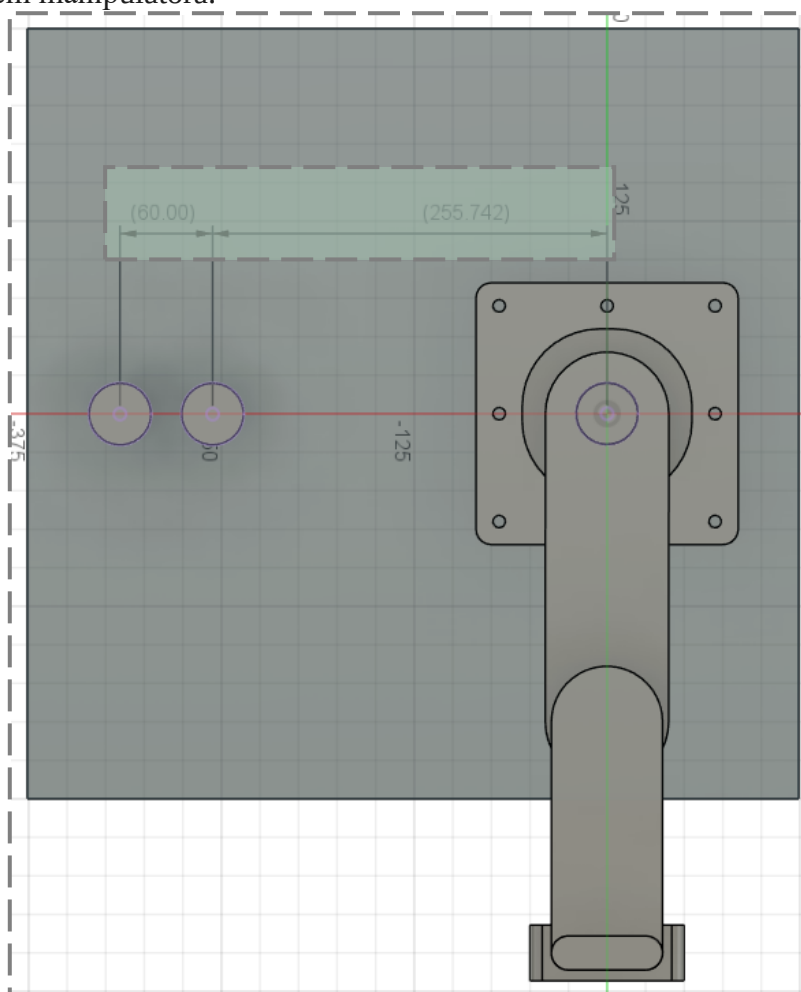


Wartość początkową ustala się w oknie ustawień bloczka – aby je otworzyć należy dwukrotnie kliknąć na bloczek:

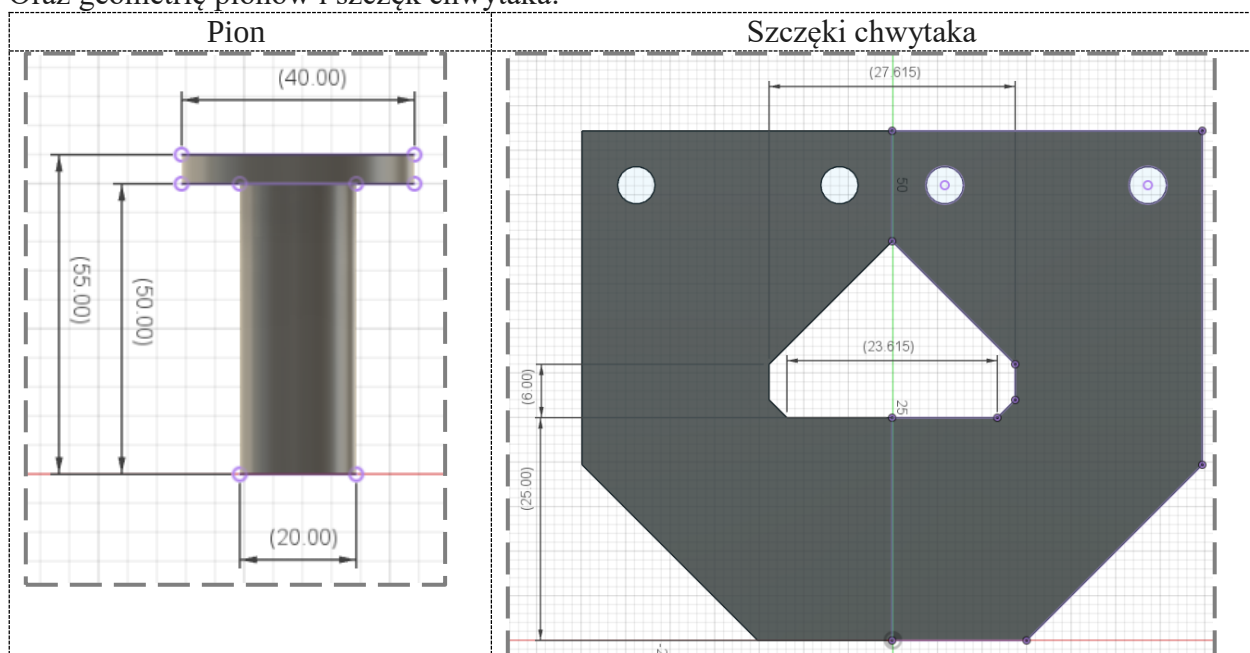


Uruchom symulację i sprawdź zachowanie manipulatora w programie SimWise.

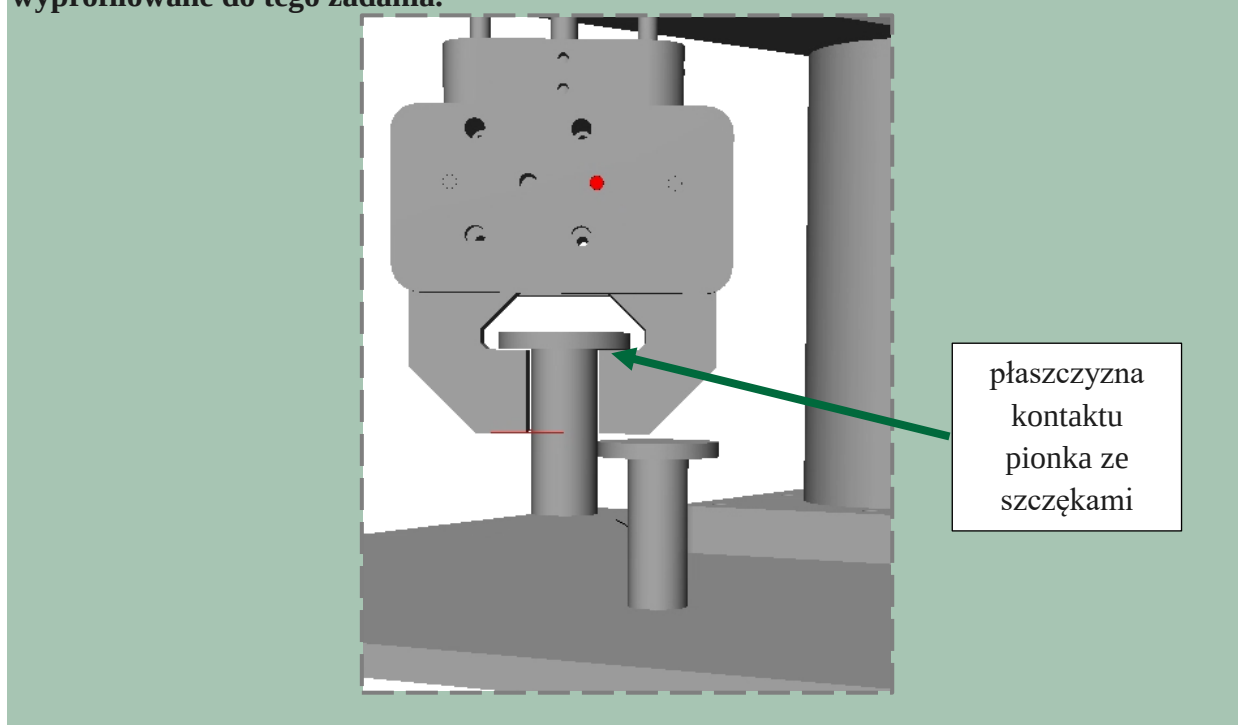
Teraz jesteś już gotowy, aby ustawić jeden pion na drugim! W tym celu należy odczytać pozycję pionów względem manipulatora:



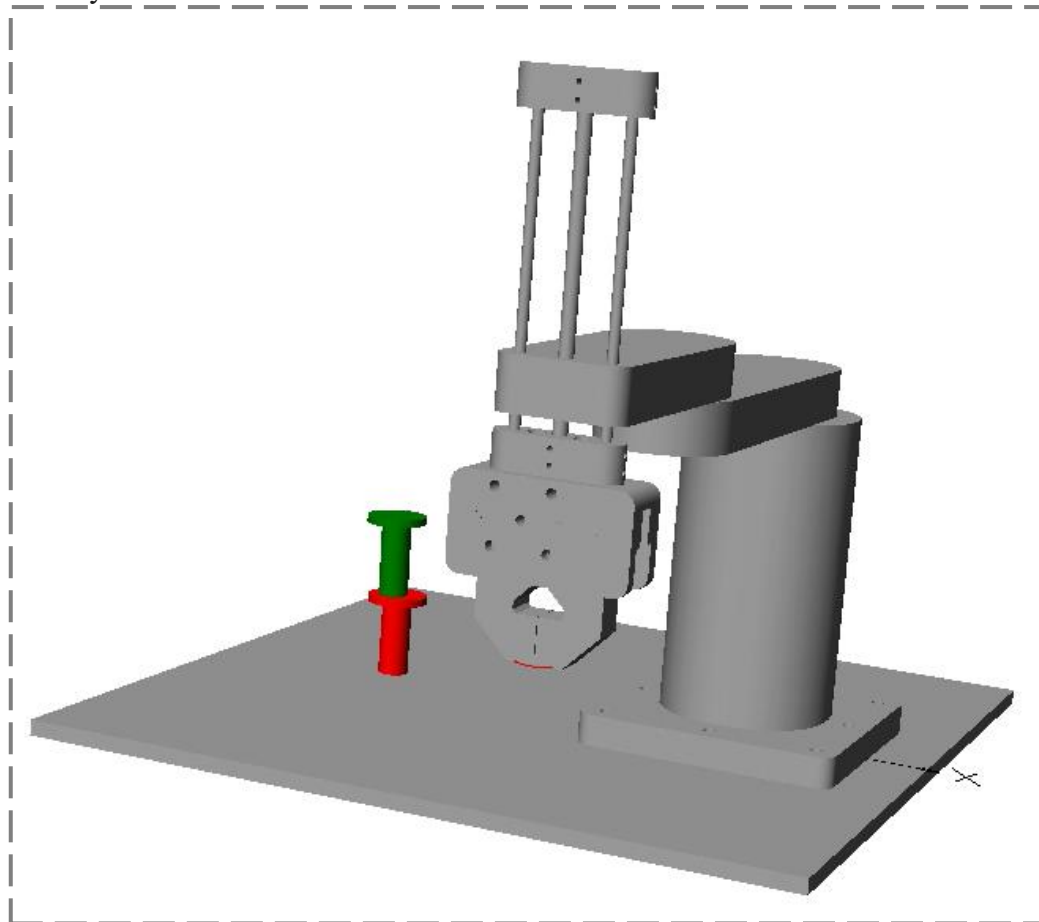
Oraz geometrię pionów i szczęk chwytaka:



Ustal serię konfiguracji manipulatora i chwytaka pozwalającą na ustawienie jednego pionka na drugim. **Nie ściskaj pioną szczękami, podnoś go za „daszek”** – szczęki są odpowiednio wyprofilowane do tego zadania.



Efekt końcowy:



Możliwe, że nie uda Ci się położyć jednego pionu na drugim – będzie on wypadał ze szczęk podczas podnoszenia. Jest to temat trzeciej, ostatniej instrukcji.

4. Podsumowanie

Poprzez realizację zadania kinematyki odwrotnej dla manipulatora SCARA zapoznałeś się z podstawami pracy w programie *SimWise* oraz *Matlab/Simulink*. Możliwości weryfikacji danych w programie *Matlab*, w połączeniu z wizualizacją zachowania systemu mechatronicznego w programie *SimWise*, potrafią znacznie przyspieszyć znajdowanie błędów i poprawę kodu sterowania.